

Тема: Градієнтний метод: Лущенко Владислав 19.03.

① Дано ф-цію: $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - ux_1 + (u+20)x_2 \rightarrow \min$,
де $u=20$. Діти ф-ції набуває вигляду:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 20x_1 + 20x_2 \rightarrow \min. \quad X_0 = (20, 20)$$

② Знаходимо част. похідні: першого порядку

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1 - 20; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 + 20$$

Градієнт ф-ції: $\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6x_1 - 20 \\ 2x_2 + 20 \end{pmatrix}$

③ Матриця Гессіана на перевірку опуклості.

Знаходимо другі част. похідні: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0.$

Матриця Гессіана: $H = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$

Перевірка умову Сильвестра: (критерій достатній, виключеності)

$$\Delta_1 = 6 > 0, \quad \Delta_2 = \det(H) = 6 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 12 > 0.$$

Отже умови мініми достатні, отже матриця H дост. бул.,
функція строго опукла, і існує глобальний мінімум.

Власні значення матриці Гессіана: $\lambda_{\min} = 2, \quad \lambda_{\max} = 6.$

④ Пошук мінімуму (аналітичний)

Для строго опуклої ф-ції необхідна умова мін. є достатньою

$$\nabla f(x^*) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 6x_1^* - 20 = 0 \\ 2x_2^* + 20 = 0 \end{cases}$$

$$x_1^* = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \approx 3,333, \quad x_2^* = \frac{-20}{2} = -10. \Rightarrow x^* = \left(\frac{10}{3}; -10\right)$$

Значення функції в мінімумі:

$$f(x^*) = 3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^2 + (-10)^2 - 20 \cdot \frac{10}{3} + 20 \cdot (-10) = -\frac{100}{3} - 100 = -\frac{400}{3} \approx -133,33$$

⑤ Градієнтний метод.

На кожній ітерації рухаємось з поточною точкою x^k у

напрямок антиградієнта: $h_k = -\nabla f(x^k)$. Т.р. $x^{k+1} = x^k + \alpha_k \cdot \nabla f(x^k)$, то

де оптимальний крок $\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x^k - \alpha \cdot \nabla f(x^k))$,

Для кв. ф. $f(x)$ це дає $\alpha_k = \frac{\langle g^k, g^k \rangle}{\langle H g^k, g^k \rangle} = \frac{\|g^k\|^2}{(g^k)^T H g^k}$.

Після цього $H = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\alpha_k = \frac{(g_1^k)^2 + (g_2^k)^2}{6(g_1^k)^2 + 2(g_2^k)^2}$$

Критерій зупинки: $\|\nabla f(x^k)\| = \sqrt{(g_1^k)^2 + (g_2^k)^2} < \epsilon = 10^{-4}$

⑥ Ітерація $k=0$. Початкова точка $x^0 = (20; 20)$

$$f(x^0) = 3 \cdot 20^2 + 20^2 - 20 \cdot 20 + 20 \cdot 20 = 1600.$$

Обчислимо градієнт: $g_1^0 = 6 \cdot 20 - 20 = 100$, $g_2^0 = 2 \cdot 20 + 10 = 60$

$$\Delta f(x^0) = (100, 60)$$

Норма градієнта: $\|\nabla f(x^0)\| = \sqrt{100^2 + 60^2} = \sqrt{13600} \approx 116,619038$

Критерій зупинки: $116,619038 > 10^{-4} \rightarrow$ продовжуємо.

Оптимальний крок: $\alpha_0 = \frac{100^2 + 60^2}{6 \cdot 100^2 + 2 \cdot 60^2} = \frac{13600}{67200} = \frac{13}{84} \approx 0,202381$

Оновлені точки:

$$x_1^1 = 20 - 0,102381 \cdot 100 = 0,238095$$

$$x_2^1 = 20 - 0,102381 \cdot 60 = 7,857143$$

$$\Rightarrow x^1 = (-0,238095, 7,857143)$$

② Функція $k=1$. Поточна точка: $x^1 = (-0,238095, 7,857143)$

$$f(x^1) = 3 \cdot (-0,238095)^2 + (7,857143)^2 - 20(-0,238095) + 20(7,857143) \approx 223,809521$$

$$\text{Градієнт: } \begin{cases} g_1^1 = 6 \cdot (-0,238095) - 20 = -21,428571 \\ g_2^1 = 2(7,857143) + 20 = 35,714286 \end{cases} \Rightarrow \nabla f(x^1) = (-21,428571, 35,714286)$$

Норма градієнта:

$$\|\nabla f(x^1)\| = \sqrt{(-21,428571)^2 + (35,714286)^2} = \sqrt{459,184 + 1275,510} \approx 41,649656$$

Критерій зупинки: $41,649656 \cdot 10^{-4} \rightarrow$ продовжимо.

Оптимізаційний крок:

$$\alpha_1 = \frac{(-21,428571)^2 + (35,714286)^2}{6(-21,428571)^2 + 2(35,714286)^2} = \frac{1734,684}{5106,112} \approx 0,326923$$

Оновлені точки:

$$x_1^2 = -0,238095 - 0,326923 \cdot (-21,428571) = 6,767399$$

$$x_2^2 = 7,857143 - 0,326923 \cdot 35,714286 = -3,818681$$

$$x^2 = (6,767399; -3,818681)$$

Результати ітерацій 2,3,...,20 наведено в таблиці нижче (отримано програмно за допомогою ру-коду).

k	x1	x2	f(x)	grad	alpha
0	20.000000	20.000000	1600.000000	116.619038	0.202381
1	-0.238095	7.857143	223.809524	41.649656	0.326923
2	6.767399	-3.818681	-59.746206	24.028648	0.202381
3	2.597462	-6.320644	-118.171151	8.581660	0.326923
4	4.040902	-8.726377	-130.209257	4.950958	0.202381
5	3.181712	-9.241891	-132.689636	1.768199	0.326923
6	3.479124	-9.737578	-133.200703	1.020115	0.202381
7	3.302093	-9.843796	-133.306006	0.364327	0.326923
8	3.363373	-9.945929	-133.327703	0.210189	0.202381
9	3.326896	-9.967815	-133.332173	0.075067	0.326923
10	3.339523	-9.988859	-133.333094	0.043308	0.202381
11	3.332007	-9.993369	-133.333284	0.015467	0.326923
12	3.334609	-9.997704	-133.333323	0.008923	0.202381
13	3.333060	-9.998634	-133.333331	0.003187	0.326923
14	3.333596	-9.999527	-133.333333	0.001839	0.202381
15	3.333277	-9.999718	-133.333333	0.000657	0.326923
16	3.333387	-9.999903	-133.333333	0.000379	0.202381
17	3.333322	-9.999942	-133.333333	0.000135	0.326923
18	3.333344	-9.999980	-133.333333	0.000078	0.202381
19	3.333331	-9.999988	-133.333333	0.000028	0.326923
20*	3.333336	-9.999996	-133.333333	< eps	-

* Збіжність на ітерації 20 | крок = 9.11e-06

```

=====
x*      = (3.333336, -9.999996)
f(x*)   = -133.333333
Точний x* = (3.333333, -10.000000)
Точний f* = -133.333333
=====

```


⑧ Аналіз збіжності.

Збіжність методу є лінійною. Теор. значення показує для методу на кв. ф-ції:

$$q = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{D-d}{D+d} = \frac{6-2}{6+2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5,$$

це означає, що похибка зменшується удвічі на кожній ітерації: $\|x^k - x^*\| \leq C \cdot (0,5)^k$.

Таким чином, швидкість згасання кроків d_k : значення 0,202381 і 0,326923 згасають через ітерації. Це пов'язано з тим, що після кожного кроку відбувається повернення до перпендикулярного напрямку.

Число обусловленості матриці Гессіана:

$$\kappa(H) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \frac{6}{2} = 3.$$

Число певення, тобто збіжність відносно швидкості, при великому значенні $\kappa(H)$ метод швидко збігається.

Оскільки за 20 ітерацій з точністю $\epsilon = 10^{-4}$ отримано:

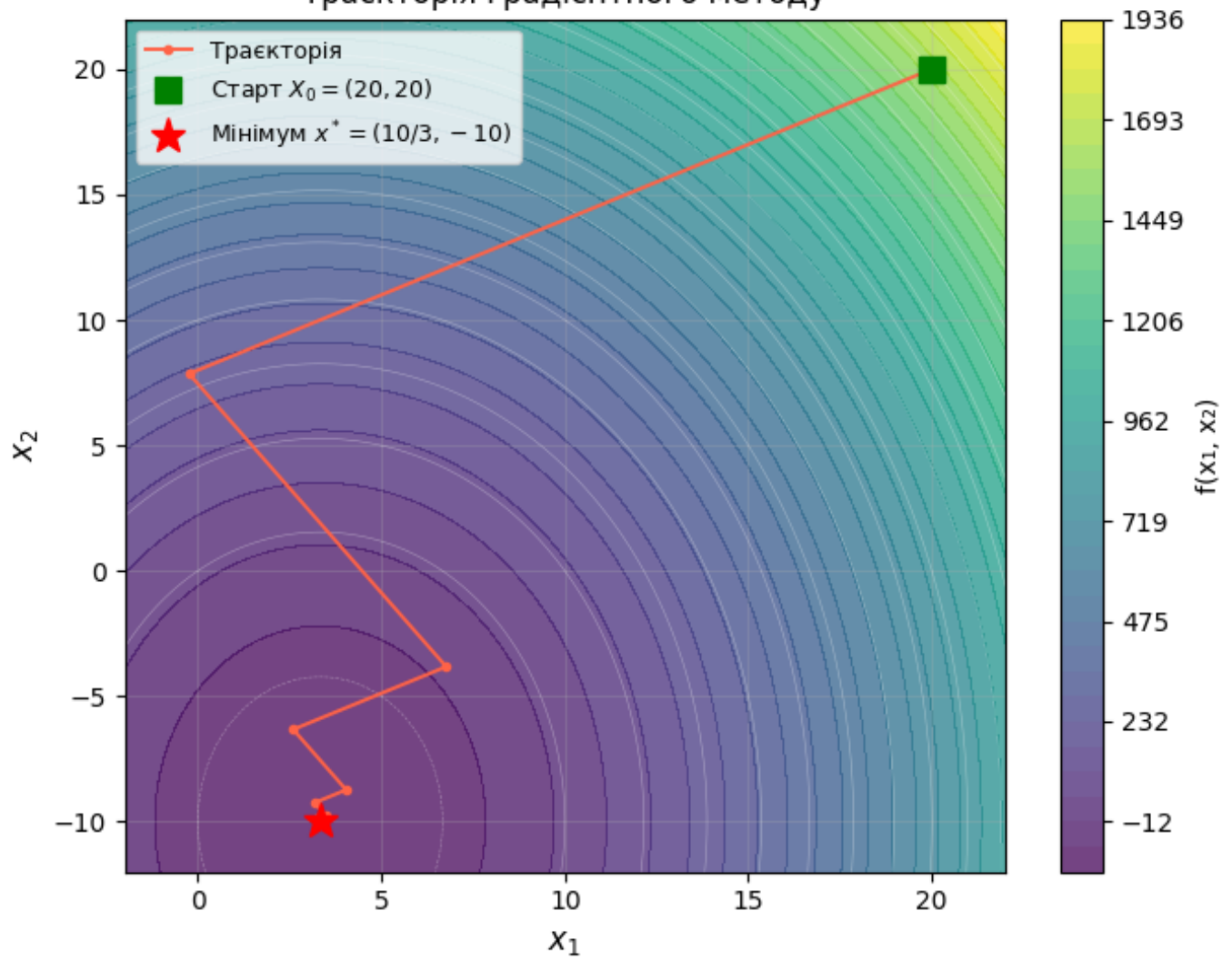
$$x^* \approx (3,3333; -10,0000), \quad f(x^*) = -133,3333.$$

Результат збігається з точним аналітичним розв'язком

$$x^* = \left(\frac{10}{3}, -10\right), \quad f(x^*) = -\frac{400}{3} = -133,3333.$$

Траєкторія градієнтного методу зображено на рисунку нижче:

Траєкторія градієнтного методу




```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker

def f(x1, x2):
    return 3*x1**2 + x2**2 - 20*x1 + 20*x2

def grad_f(x1, x2):
    return np.array([6*x1 - 20, 2*x2 + 20])

def steepest_descent(x0, eps=1e-5, max_iter=1000):
    x = np.array(x0, dtype=float)
    history = [x.copy()]

    col = [6, 14, 14, 16, 14, 12]
    header = ["k", "x1", "x2", "f(x)", "||grad||", "alpha"]
    sep = "+" + "+" + ".join("-"*c for c in col) + "+"
    row_fmt = "| {:>4} | {:>12} | {:>12} | {:>14} | {:>12} | {:>10} |"

    print(sep)
    print(row_fmt.format(*header))
    print(sep)

    stop_k = None
    for k in range(max_iter):
        g = grad_f(x[0], x[1])
        norm_g = np.linalg.norm(g)
        H = np.array([[6, 0], [0, 2]])
        lam = (g @ g) / (g @ H @ g)
        x_new = x - lam * g
        step = np.linalg.norm(x_new - x)

        print(row_fmt.format(
            k,
            f"{x[0]:.6f}",
            f"{x[1]:.6f}",
            f"{f(x[0],x[1]):.6f}",
            f"{norm_g:.6f}",
            f"{lam:.6f}"
        ))
    
```

```

x = x_new
history.append(x.copy())

if step < eps or norm_g < eps:
    stop_k = k + 1
    print(sep)
    print(row_fmt.format(
        f"{k+1}*",
        f"{x[0]:.6f}",
        f"{x[1]:.6f}",
        f"{f(x[0],x[1]):.6f}",
        "< eps",
        "_")
    ))
    break

```

```

print(sep)
print(f"\n * Збіжність на ітерації {stop_k} | крок = {step:.2e}")
print(f"\n{'='*55}")
print(f" x*      = ({x[0]:.6f}, {x[1]:.6f})")
print(f" f(x*)     = {f(x[0], x[1]):.6f}")
print(f" Точний x* = ({10/3:.6f}, -10.000000)")
print(f" Точний f* = {-400/3:.6f}")
print(f"{'='*55}")

```

```

return np.array(history)

```

```

x0 = [20, 20]
history = steepest_descent(x0, eps=1e-5)

```